

URY Engine v0.2 공식 사용자 가이드 (User Guide)

버전: v0.2 (Apple Clean Light & Live Native Recorder Edition) | 최종 업데이트: 2026-09-05

완전 초보자부터 수석 장학생까지 5분 만에 마스터하는 올인원 매뉴얼입니다.

목차

- URY Engine 소개 및 v0.2 핵심 업그레이드
- 시작 전 필수 준비물 (Google Gemini API 키 무료 발급)
- OS별 빠른 시작 및 설치 가이드 (macOS & Windows)
-  저작권법 제30조 준수 및 학업 윤리 서약
- 핵심 기능 1: 2열 맞춤형 학습노트 스튜디오 & 실시간 마이크 레코더
- 핵심 기능 2: 4대 시험 대비 모드 (모의시험 · 채점기 · 치트시트 · 바이블 · 로드맵)
- 핵심 기능 3: "교수님 말씀 Q&A" 대화형 AI 강의 전용 튜터
- 핵심 기능 4: 주차별/차시별 진도 모니터링 대시보드
- 핵심 기능 5: 원클릭 일괄 파이프라인 자동화
- 고품질 출판용 PDF 및 강의노트 4단계 표준 구조
- 스마트폰 오디오 및 칠판 사진 PC 전송 가이드
- 자주 묻는 질문 및 트러블슈팅 FAQ (macOS & Windows)
- 법적 고지 및 저작권·학업 윤리 준수 규정

1. URY Engine 소개 및 v0.2 핵심 업그레이드

URY Engine (Ultimate Result for You Engine)은 대학 강의 녹음 음성과 강의 슬라이드(PDF, PPTX, HWPX, DOCX) 및 칠판 판서 사진을 결합하여, 구글 최신 인공지능(Gemini)이 군더더기 없는 고밀도 학술 강의노트, 실전 모의시험, A4 1페이지 치트시트, 전범위 통합 바이블을 출판물급 PDF로 자동 제작해주는 프리미엄 학업 솔루션입니다.

🌟 v0.2 신규 기능 및 주요 업그레이드

영역	주요 업그레이드 내용
🍏 Apple Clean Light 인터페이스	macOS 정체성을 담은 미니멀 라이트 테마, 30px 높이의 둥근 모서리 플로팅 알약 탭바(Floating Pill Tab Bar), 인터랙티브 호버 애니메이션 전면 적용
🎥 2열 스튜디오 분할 레이아웃	좌측 파라미터 컨트롤 패널(과목, 일자, 녹음, 슬라이드)과 우측 실시간 진행 상태 카드 및 라이브 콘솔 분할로 직관성 극대화
🎙️ 내장 실시간 마이크 레코더	별도 녹음기 없이 Mac 내장 마이크 및 외장 마이크로 강의실 현장에서 즉시 고품질 원클릭 녹음/일시정지/저장 및 자동 수신타입 인덱싱
⚖️ 저작권법 준수 및 학업 윤리 서약	저작권법 제30조(사적이용을 위한 복제)의 보호를 받으며 안전하게 학습할 수 있도록 학업 윤리 서약서 모달 및 가이드라인 상시 탑재
🖼️ 칠판 사진 Vision 멀티모달 결합	강의실 칠판 판서 사진을 업로드하면 Gemini Vision이 수식, 도표, 흐름도를 자동 판독하여 강의노트 다이어그램으로 완벽 복원
📄 멀티포맷 강의자료 완벽 지원	PDF는 물론 마이크로소프트 파워포인트(.pptx), 한글(.hwp), 워드(.docx) 문서를 별도 변환 없이 원본 그대로 연동
👉 실전 모의시험 AI 정밀 자동 채점기	객관식 정답 대조 및 서술형 부분 점수(키워드 60% + 논리 전개 40%) 반영, 총점(100점)과 예상 학점 등급(A+/B+) 자동 리포트 발행
⚡ 시험 직전 3분 A4 1페이지 치트시트	고사장 입실 직전 3분 동안 볼 수 있는 초고밀도 A4 1장 요약본(핵심공식/교수님함정/3열매트릭스/TOP5키워드) 원클릭 조판
💬 "교수님 말씀 Q&A" AI 튜터	과목별 누적 강의노트, 슬라이드, 치트시트 지식 베이스(RAG)를 바탕으로 교수님 육성 발언 시점([🎙️ 음성 (MM:SS)])을 정확히 인용하며 1:1 과외 제공
📱 크로스 플랫폼 원클릭 패키지	macOS 독립형 실행 번들(URY Engine.app) 및 Windows 원클릭 런처(.bat) 완벽 제공

2. 시작 전 필수 준비물

✅ 필수 체크리스트

- ☐ **Mac 또는 Windows PC** (macOS 12+ / Windows 10, 11 권장)
- ☐ **Google 계정** (무료 Gemini API 키 발급용)
- ☐ **인터넷 연결** (AI 분석 및 모델 연동용)
- ☐ **강의 녹음 파일** (.m4a , .mp3 , .wav) 또는 **내장 마이크 직접 녹음**
- ☐ **강의 자료** (.pdf , .pptx , .hwp , .docx 모두 지원)

💡 안내 (NOTE)

1. 웹 브라우저로 **Google AI Studio** 에 접속합니다.
2. 구글 계정으로 **로그인**합니다.
3. 파란색 **[Create API key]** 버튼을 클릭합니다.
4. 팝업에서 **[Create API key in new project]** 를 선택합니다.
5. 생성된 문자열(**AIzaSy...** 등) 우측의 **[Copy]** 버튼을 눌러 복사합니다.

3. OS별 빠른 시작 및 설치 가이드

🍏 macOS 사용자 가이드

1. 패키지 다운로드 및 압축 해제

- **URY_macOS_v0.2_Release.zip** 을 다운로드하고 압축을 풉니다.
- 압축 해제된 폴더를 **[바탕화면]** 또는 **[응용 프로그램(Applications)]** 폴더로 이동합니다.

2. URY Engine.app 원클릭 실행

- 폴더 내의 **URY Engine.app** 을 더블클릭합니다.
- 파이썬이 설치되어 있지 않은 환경에서도 독립적으로 즉시 실행됩니다.

3. macOS 미확인 개발자 보안 경고 해결법 (최초 1회)

인터넷에서 다운로드한 앱은 애플 게이트키퍼(Gatekeeper)에 의해 차단될 수 있습니다. 아래 3가지 방법 중 하나를 선택하세요:

- **방법 1 (가장 간단):** **보안경고_자동해제.command** 를 더블클릭합니다. (격리 속성 자동 해제)
- **방법 2 (우클릭 열기):** **URY Engine.app** 위에서 마우스 우클릭 → **[열기]** → 경고창에서 **[열기]** 클릭
- **방법 3 (시스템 설정):** 화면 좌측 상단 애플 마크(🍏) → **[시스템 설정]** → **[개인정보 보호 및 보안]** → 보안 섹션의 **[확인 없이 열기]** 클릭

📁 Windows OS 사용자 가이드

1. 패키지 다운로드 및 압축 해제

- **URY_Windows_v0.2_Release.zip** 을 다운로드하고 원하는 폴더(예: **C:\URY_Engine** 또는 바탕화면)에 압축을 풉니다.

2. 원클릭 실행 (**URY_Engine_실행.bat**)

- 폴더 내의 **URY_Engine_실행.bat** 파일을 더블클릭합니다.
- 파이썬 설치 여부를 자동으로 확인하고, 부족한 필수 패키지(**pymupdf** , **markdown** , **requests** , **pypdf**)를 스스로 설치한 후 대시보드가 열립니다.
- *(선택 사항)* 단독 실행 파일(**.exe**)로 만들고 싶다면 **빌드_Windows_EXE.bat** 를 더블클릭하면 **dist/URY Engine.exe** 가 자동 빌드됩니다.

3. 웹 브라우저 조판 엔진

- 출판용 고화질 PDF 렌더링을 위해 **Google Chrome** 또는 Windows 기본 브라우저인 **Microsoft Edge**가 자동으로 연동됩니다.

공통 초기 설정 (API 키 등록 및 과목 등록)

- 앱 실행 후 **[과목 및 시스템 설정]** 탭으로 이동합니다.
- Google Gemini API Key** 입력란에 복사한 키를 붙여넣습니다 (**Cmd + V** 또는 **Ctrl + V**).
- 하단의 **[설정 저장]** 버튼을 클릭합니다.
- 수강 과목 등록:
 - 시간표 및 과목 목록에서 이번 학기 수강 과목명, 요일, 수업 시간을 입력하고 저장합니다.
 - 저장 시 **2026년 2학기/[과목명]** 폴더 구조가 자동으로 생성됩니다.

4. 저작권법 제30조 준수 및 학업 윤리 서약

URY Engine은 저작권법을 엄격히 준수하며 공정하고 윤리적인 학습 환경을 지원합니다.

저작권법 제30조 (사적이용을 위한 복제)의 보호

"공표된 저작물을 영리를 목적으로 하지 아니하고 개인적으로 이용하거나 가정 및 이에 준하는 한정된 범위 안에서 이용하는 경우에는 그 이용자는 이를 복제할 수 있다."

- 본 프로그램은 학생 본인의 개인 복습, 오답 정리, 학업 성취도 향상을 위한 **개인 학습 보조 도구**입니다.
- 앱을 최초로 실행하면 **[학업 윤리 및 저작권 준수 서약서]** 팝업이 나타납니다.
- 서약 조항을 확인하고 **[동의 후 계속하기]** 를 클릭하면 모든 기능이 활성화됩니다.

[URY Engine] 학업 윤리 및 저작권 준수 서약서

- 본 프로그램은 개인의 자기주도적 학습 전용입니다.
- 생성된 강의노트, 모의시험, 치트시트 등 일체의 자료를 에브리타임, 오픈채팅, 인터넷에 배포/공유/판매하는 행위는 엄격히 금지됩니다.
- 대리 출석, 시험 부정행위 용도 사용을 일절 금합니다.

[동의 후 계속하기]

[프로그램 종료]

⚠ 주의 (CAUTION)

생성된 강의노트나 모의시험 문서를 학교 커뮤니티(에브리타임 등)나 유료 족보 사이트에 무단 업로드하는 행위는 저작권법 제136조 위반에 해당할 수 있으므로 절대 삼가시기 바랍니다.

5. 핵심 기능 1: 2열 맞춤형 학습노트 스튜디오 & 실시간 마이크 레코더

원하는 과목과 날짜만 선택하여 1분 이내에 완성도 높은 맞춤형 강의노트 PDF를 제작합니다.

좌측에는 파라미터 조작 패널, 우측에는 실시간 진행률 카드와 콘솔창이 2열로 배치되어 작업 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.



🎧 5.1 내장 실시간 오디오 레코더 (Live Native Recorder)

스마트폰을 꺼낼 필요 없이, 노트북을 열고 강의실에서 바로 녹음할 수 있습니다.

1. **[🔴 즉석 녹음 시작]** 버튼을 클릭합니다.
2. Mac 내장 마이크를 통해 수업 내용이 고음질로 실시간 녹음되며, 경과 시간이 초 단위로 표시됩니다.
3. 수업이 끝나면 **[🔵 녹음 완료 및 저장]** 을 누릅니다.
4. 녹음 파일이 해당 과목의 일자 및 주차 규격에 맞춰 **00_녹음_수신함** 및 과목 폴더에 자동으로 저장되고 선택됩니다.

📸 5.2 칠판 판서 사진 Vision 멀티모달 분석

- 교수님이 칠판에 적으신 공식 유도 과정, 그래프, 다이어그램 사진을 스마트폰으로 찍은 후 **[+ 칠판 사진 선택]** 을 통해 추가하세요.
- Gemini Vision 인공지능이 손글씨 수식과 도표를 해독하여 본문 **[💡 칠판 판서 및 도표 해석]** 섹션에 정밀하게 삽입해 줍니다.

5.3 작업 즉시 중단 (Kill) 안전장치

- 작업 도중 네트워크 지연이나 설정 실수로 중단하고 싶을 때, 우측 하단의  **[작업 즉시 중단 (Kill)]** 버튼을 누르면 백그라운드 프로세스가 즉시 안전하게 종료되고 초기 상태로 복구됩니다.

6. 핵심 기능 2: 4대 시험 대비 모드

중간고사와 기말고사 기간, A+ 달성을 위해 특화된 4대 시험 대비 엔진입니다.

```
[1. 시험 기본 설정] 과목: [ 데이터베이스기초 ▼ ] 시험: [ 중간고사 ▼ ] |
[2. 문항 및 유형] 문항수: [ 10문항 ▼ ] 유형: [ 객관식 + 주관식 혼합 ▼ ] |
[3. 출제 범위 다중 선택] |
[✓] 1주차_강의노트.md [✓] 2주차_강의노트.md [✓] 3주차_강의노트.md |
[✓] Ch01_Relational_Model.pdf [+ 외부 보충 자료 PDF 추가] |
|
[ 📅 17 종강 D-Day 맞춤 로드맵 ] [ 📖 전범위 마스터 바이블 PDF ] |
[ 📄 실전 모의시험 즉시 출제 ] [ ✂ 시험 직전 3분 치트시트 ] |
[ 📝 답안 제출 및 AI 자동 채점기 ] |
```

1 ⚡ 시험 직전 3분 치트시트 (A4 딱 1페이지)

- 고사장 입실 직전 3분 동안 보는 초고밀도 A4 1장 요약본입니다.
- 4대 핵심 구성:**
 - 🔑 **초핵심 공식 & 절대 암기 정의:** 수식(\$...\$) 및 1줄 정의
 - ⚠ **교수님 강조 함정 & 빈출 오답 포인트:** 오답 함정 대조표
 - 📊 **핵심 키워드 3열 매트릭스:** 용어 | 영문 표기 | 1줄 핵심 정의 (6~8개)
 - 🎯 **단답/약술형 예상 1순위 키워드 TOP 5:** 시험 1순위 키워드 및 모범 문구

2 📄 맞춤형 실전 모의시험 & 📝 AI 정밀 자동 채점기

- 100% 실제 수업 자료와 교수님 강조 발언을 토대로 출제되는 모의시험입니다.
- 시험지(문제)와 정답/해설지 사이에 자동 페이지 분할이 적용되어 있습니다.
- AI 자동 채점기 연동:**
 - 모의시험을 푼 후  **[답안 제출 및 AI 자동 채점]** 을 클릭합니다.
 - 나의 답안(객관식 번호 및 서술형 답변)을 입력하고 채점을 시작합니다.
 - 객관식:** 정답표 1:1 대조 채점 (맞춤/틀림)
 - 서술형:** 핵심 키워드 포함도(60%) + 논리 전개 완성도(40%) 부분 점수 부여
 - 총점(100점 만점), 예상 등급(A+/B+), 취약점 분석 및 맞춤 복습 권고 리포트 발행

3 📖 전범위 마스터 바이블 (Master Course Bible)

- 1주차부터 16주차까지의 모든 강의노트를 통합하여 목차, 색인, 페이지 번호가 완비된 **1권의 디지털 전공 교재**로 자동 편찬합니다.

4 17 **종강 D-Day 맞춤형 학습 로드맵**

- 시험일까지 남은 일수를 계산하여 일자별 학습 목표, 복습 분량, 취약 단위 집중 일정을 캘린더 형식으로 제공합니다.

7. 핵심 기능 3: "교수님 말씀 Q&A" 대화형 AI 강의 전용 튜터

수업 중 교수님이 하신 말씀, 시험 출제 힌트, 전공 이론에 대해 무엇이든 물어볼 수 있는 **1:1 전담 수석 조교 AI 챗봇**입니다.

📌 대상 과목: [회계정보애널리틱스 ▼] [🗑️ 조교 닉네임: 회계요정] [🗑️ 리셋]
⚡ 빠른 질문: [💡 시험 필수 강조 개념] [📖 교수님 시험 팁] [📄 공식 요약]

👤 학생: "교수님이 중간고사에서 손풀이로 나온다고 하신 게 뭐였지?"

👤 회계요정 (수석 조교):
"교수님께서 2주차 강의 [📖 음성 (31:45)]에서 '회귀분석 잔차 제곱합 (SSE) 계산 과정'은 공식만 외우지 말고 직접 표를 채우며 계산할 수 있어야 부분 점수를 다 받는다고 강력히 강조하셨습니다!"

📌 [참조 근거: 2주차 강의노트 Section 2.3 L45-58]"

[💬 질문을 입력하세요:]

[🚀 질문 전송 (Enter)]

🎯 AI 튜터 4대 안전 특징점

1. 교수님 실제 발언 시점 정확한 인용 ([🔊 음성 (MM:SS)]):
 - 단순 교과서 설명이 아니라, 수업 현장에서 교수님이 강조하신 뉘앙스와 팁을 타임스탬프와 함께 제공합니다.
1. 환각(Hallucination) 방지 2단계 사실 검증 가이드라인:
 - 지식 베이스에 없는 내용을 지어내지 않으며, 모든 답변 끝에 실제 참조 원본 파일과 라인 번호를 표시합니다.
1. 강의계획서(Syllabus) 2-Track 하이브리드 연동:
 - 실라버스 PDF를 등록하면 시험 범위, 평가 배점 비율(%), 주차별 공식 진도표를 최우선 기준으로 삼습니다. (실라버스가 없어도 자동 추론 모드로 유연하게 동작합니다.)
1. 과목별 독립 세션 & 닉네임 설정:
 - 과목을 바꾸더라도 이전 대화 내용이 100% 보존되며, 과목별로 친근한 조교 닉네임을 지정할 수 있습니다.

8. 핵심 기능 4: 주차별/차시별 진도 모니터링 대시보드

한 학기 전체(1~16주차) 모든 수업의 진행 현황을 실시간으로 관리하는 관제탑입니다.

- **KPI 요약 카드:** 총 정규 수업 차시, 녹음 수신율, 강의노트 완료율, 시험 대비 산출물 수 표시
- **1~16주차 라이브 인터랙티브 매트릭스:**
- 시간표.json 의 학사 일정과 실제 하드디스크 폴더를 대조하여 상태 배치( 완료 ,  PDF ,  대기 ,  미생성)로 시각화

- 원클릭 빠른 실행:
- 선택한 차시의 완성된 강의노트 PDF를 더블클릭으로 즉시 열람
- 선택한 주차의 3분 치트시트 또는 모의시험을 즉석 출제

9. 핵심 기능 5: 원클릭 일괄 파이프라인 자동화

모든 과목의 신규 녹음본을 한 번에 일괄 처리하고 싶을 때 사용합니다.

1. 스마트폰 녹음 파일을 00_녹음_수신함 폴더에 넣습니다.
2. **파이프라인_실행.command** (Windows는 **파이프라인_실행.bat**)를 더블클릭합니다.
3. 6단계 전체 자동 파이프라인이 순차 실행됩니다:

- **Stage 1:** 파일명 분석 및 과목/주차 자동 분류
- **Stage 2:** Gemini API 호출 및 심층 학술 강의노트 작성 (타임스탬프 네비게이터)
- **Stage 3:** 강의 슬라이드 고화질 이미지 자동 추출 및 연계
- **Stage 4:** Pretendard 서적 스타일 출판용 PDF 렌더링
- **Stage 5:** 과목별 실전 모의시험 & 맞춤 로드맵 자동 편찬
- **Stage 6:** **.마크다운_강의노트** 중앙 보관함 동기화 및 종합 리포트 발행

1. 작업이 끝나면 운영체제 알림과 함께 최종 리포트가 팝업됩니다.

10. 고품질 출판용 PDF 및 강의노트 4단계 표준 구조

URY Engine이 생성하는 모든 문서는 전문 학술 서적 수준의 4단계 표준 구조를 갖습니다.

```
# [과목명] [N]주차 맞춤 강의노트
> **과목명**: [과목명] | **주차**: [N]주차 | **일자**: YYYY-MM-DD (요일)

## 📌 1. 수업 개요 및 주요 공지사항 [🔊 음성 (MM:SS)]
- 시험 출제 힌트, 과제 마감일, 출석 코드 등을 발언 시점과 함께 정리

## 💡 2. 핵심 이론 및 상세 개념 분석 [출처 태그 명시]
- 잡소리(사담, 농담)는 배제하고, 순수 학술 이론과 공식을 체계적으로 심층 해설
- `[🔊 음성 (MM:SS)]` : 교수님 육성 부연설명 및 현장 비유
- `[📖 교재·슬라이드]` : 슬라이드 정의 및 원서 수식
- `[💡 통합 (MM:SS)]` : 이론과 실전 사례가 결합된 핵심 내용

## 🎯 3. 핵심 키워드 정리 & 단원 종합 요약
### 3.1 🔑 필수 핵심 키워드 사전 (용어 | 영문 | 1줄 정의 및 출제 포인트)
### 3.2 📋 단원 종합 핵심 요약 (Exam Key Takeaways)

## 📅 4. 금주 핵심 복습 체크리스트
- [ ] 이번 주차 핵심 개념 복습 완료
- [ ] 단원 종합 모의시험 풀이 및 오답 정리
```


11. 스마트폰 오디오 및 칠판 사진 PC 전송 가이드

iPhone (iOS)

- 음성 메모: 녹음 파일 → ... (더보기) → [공유] → AirDrop으로 Mac에 전송
- 사진: 칠판 사진을 찍은 후 AirDrop으로 전송하여 스튜디오 칠판 사진란에 등록

Android (Galaxy 등)

- 음성 녹음: 파일 목록에서 길게 누름 → [공유] → Quick Share 또는 Google Drive로 PC에 전송
- 전송된 파일을 00_녹음_수신함 또는 스튜디오 창으로 바로 드래그앤드롭합니다.

12. 자주 묻는 질문 및 트러블슈팅 FAQ

Q1. 강의노트 생성이 1분 내외로 걸립니다. 정상인가요?

- 네, 완벽히 정상입니다. 1시간 분량의 전공 오디오를 구글 클라우드 인공지능이 분석하고 슬라이드 이미지와 결합하여 고품질 PDF로 조판하는 데 평균 40~80초가 소요됩니다.

Q2. 슬라이드 자료 선택 시 권장 사항이 있나요?

- 수백 페이지 분량의 전공 원서 교재 전체보다, 해당 주차에 수업한 슬라이드(10~40페이지)를 선택할 때 가장 빠르고 완성도 높은 결과가 생성됩니다.

Q3. "HTTP 429" 또는 "HTTP 503" 에러가 뜨면 어떻게 하나요?

- URY Engine에는 구글 서버 과부하 대응 지수 백오프 자동 재시도가 내장되어 있습니다. 일시적인 트래픽 급증 시 자동으로 대기 후 재시도하며 가용 모델로 전환하므로 별도 조치가 필요하지 않습니다.

Q4. 구글 Gemini API 키 발급은 유료인가요?

- 완전 무료입니다. Google AI Studio에서 발급하는 API 키는 매달 학부생이 사용하기에 충분하고 넉넉한 무료 한도를 제공합니다.

Q5. 작업 도중 프로그램을 강제 종료하고 싶으면 어떻게 하나요?

- 스튜디오 우측 하단의  [작업 즉시 중단 (Kill)] 버튼을 누르면 모든 프로세스가 깔끔하게 정지되고 즉시 재사용 가능한 상태가 됩니다.

13. 법적 고지 및 저작권·학업 윤리 준수 규정

1. 개인 복습 한정 이용 (저작권법 제30조):

- 본 프로그램 및 생성물(강의노트, 모의시험, 치트시트, 바이블 등)은 학생 본인의 사적 복습 및 학업 성취 목적으로만 사용되어야 합니다.

1. 무단 배포 및 상업적 이용 금지:

- 담당 교수님의 서면 동의 없이 강의 녹음본, 슬라이드 및 URY Engine을 통해 생성된 2차 저작물을 인터넷, 학내 커뮤니티, SNS에 공유, 배포, 판매하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

1. 학업 윤리 준수:

- 본 프로그램을 대리 출석, 부정행위 등 학업 윤리에 어긋나는 행위에 활용할 수 없으며, 이를 위반하여 발생하는 모든 민·형사상 및 학칙상 불이익에 대한 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있습니다.

URY Engine Team | Ultimate Result for You

문의 및 기술 지원: GitHub Issues 또는 개발팀 담당자